需求审查一页纸

项目：基于计算机视觉的智能机械臂垃圾分拣与管理系统。Atlas 200I DK A2（昇腾 310B NPU）+ Dofbot 六舵机机械臂 + 腕部单目相机。

① 做什么：相机看到 → 算坐标 → 臂动 → 抓起并投放 → 记录。

档	功能
必做 5 项	B1 YOLO 检测 · B2 抓取与定点投放 · B3 Web 运行日志 · B4 兜底机制 · B5 实体容器投放
排期内 12 项	Web 控制面板、三种模式、导出、定时、声光反馈、堵转保护；手势+表情、语音、多端访问；溢满检测、就近优先、未知物体告警
备选 2 项	堆叠优先抓取、自动搭积木塔（需要更新抓取模型，不排期）

② 不做什么：多机协同；**压力传感（想要但放弃）**；**自动翻面（想要但放弃）**；自动避障；不同形状的抓取优先级；非方块真实垃圾；深度相机。

③ 验收指标

功能	验收线	现状
B1 识别	mAP@0.5 ⩾ 0.90；NPU 单帧 ⩽ 50 ms	**0.952；12.9 ms**（已实测）
B2 分拣	离基座 13–28 cm 任意位置；连续 10 轮 ⩾ 8 轮四块全中；单块 ⩽ 30 s	最好一轮 **4/4**、整轮 **99 s**、单块 **22 s**；成功率样本不足
B3 前端	4 个页面；事件写入到展示 ⩽ 1 s；每条 6 个字段	未开始
B4 兜底	连续 10 轮无人工干预；单次失败处理 ⩽ 5 s；四类失败全覆盖	7 条失败路径已实现并有测试，未量化
B5 容器	开口 ⩾ 8 cm；连续 10 轮 ⩾ 8 轮全部落入正确容器；0 次碰倒	未到货

④ 接口契约：感知 → 执行 `scene.json`（块中心 cm、朝向 度、类别）；执行 → 前端 `log.jsonl`（时间 秒、事件、来源坐标 cm、容器、耗时 秒、夹爪回读 度）；前端 → 执行 控制指令 JSON（`cmd`、`joints_deg` 度、`target_cm` 厘米）。前端只读 `log.jsonl`，不依赖机械臂在线。

⑤ 已知风险

卡在哪	替代方案
近端带（y ⩽ 13 cm）横向偏约 2 cm，一块连续两次夹空	抓前下探核对高度；仍不稳则工作区收缩到 y ⩾ 13 cm
夹爪舵机忽略大跨度指令，22 次里 6 次	先夹，回读没动再唤醒重试，最多 3 次，仍失败跳过并记日志
坐标与时钟错位：下探曾偏高 0.8 cm；板卡时钟快 8 小时	高度以触碰标定为准，相机只给 x/y；延迟用同一设备时钟测

排期：10.23 前端与控制面板 → 11.6 容器联调与兜底量化 → **11.13 中期展示必做 5 项全部可演示** → 12.18 冻结 → 12.25 答辩。